درس اوّل

فضا و عمق

در پایان این درس انتظار می‌رود :

- مفهوم فضا را درک و تفاوت‌ها و شباهت‌های فضاهای مختلف را بیان کنید.
- با مشاهده دقیق یک منظره، اندازه اشیای واقعی(بزرگی) دور یا نزدیک را تشخیص دهید.
- با آشنایی با مفهوم پرسپکتیو و استفاده از انواع آن، آثار هنری مختلف خلق کنید.

فکر کنید:

وقتی در یک فضای بسته مانند اتاق هستیم، فضای اطراف ما با دیوارها محدود شده است. این یک **فضای معماری** است که ما می‌توانیم در آن حرکت و زندگی کنیم. حال فکر کنید آیا فضاهای معماری دیگری را هم قبلاً تجربه کرده‌اید؟ برای مثال فضای بناهای تاریخی یا فرهنگی مثل موزه یا مسجد؟ چه حس متفاوتی در این فضاها دریافت کردید؟



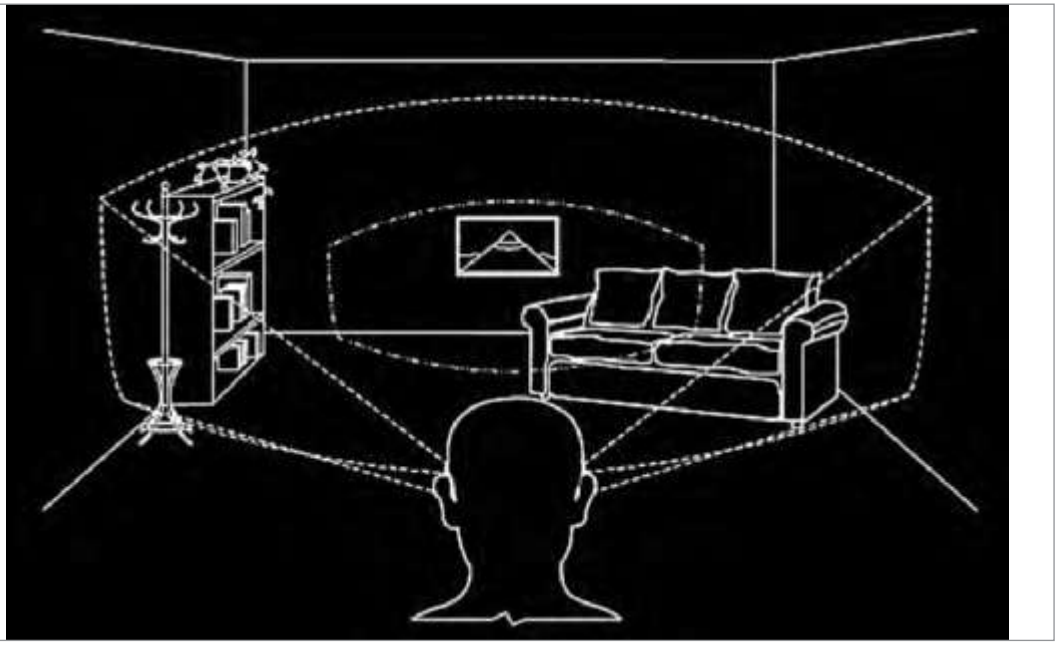
▲ بخشی از شبستان مسجد وکیل در شیراز، قرن دوازدهم هجری قمری، هنر زندیه

فضاهای مختلف می‌تواند احساسات متفاوتی را در ما ایجاد کند. در فضاهای بزرگ احساس آزادی بیشتری داریم. بعضی فضاها احساس امنیت و آرامش به ما می‌دهند و در بعضی فضاها احساس محدود بودن می‌کنیم. به طراحی‌های زیر نگاه کنید. این طراحی‌ها از فضاهای معماری انجام شده است. این دو چه تفاوتی با هم دارند؟ یکی از طراحی‌ها فضای داخلی را نشان می‌دهد و دیگری نمای بیرونی معماری.

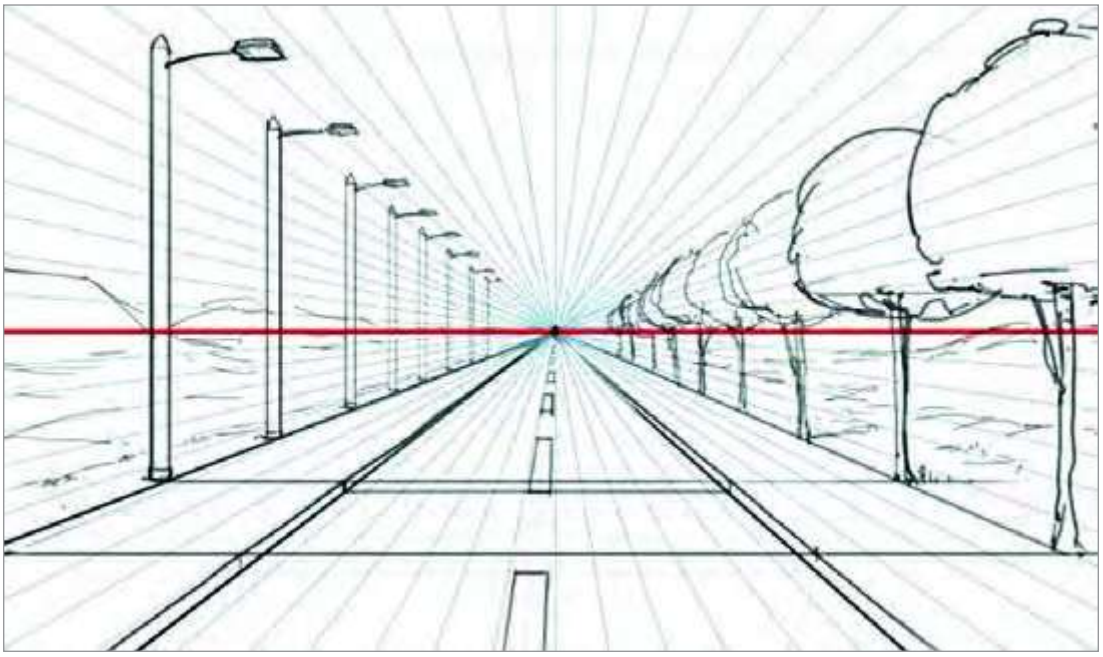




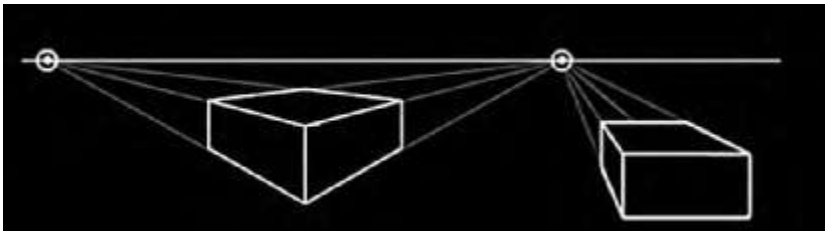
به یک فضای باز مانند پارک بروید. این فضا چه تفاوتی با فضای خانه دارد؟ فضای اطراف ما با چیزی مثل دیوار یا حصار احاطه نشده است و ما می‌توانیم مکان‌ها یا چیزهای دورتر را ببینیم. حال در یک نقطه بی‌حرکت بنشینید و بدون تکان دادن سر خود فضای اطراف خود را تماشا کنید. چه اندازه از محیط اطراف خود را می‌بینید؟ به این بخش از فضای دیداری **میدان دید** می‌گویند. میدان دید مثل یک مخروط فرضی است که چشمان ما در رأس آن قرار دارند. چشمان ما به هر سمتی باشند، آن بخش از فضا در میدان دید ما قرار می‌گیرد.



این بار وقتی در کوچه یا خیابان هستید به نقطه‌ای دورتر در انتهای آن خیره شوید. می‌توانید اشیای دورتر را در عمق ببینید. به تیرهای برق نگاه کنید. وقتی دورتر می‌شوند چه تغییری می‌کنند؟ می‌توانیم ببینیم که خانه‌ها و انسان‌ها هم هرچه دورتر می‌شوند کوچک‌تر به نظر می‌آیند. حال به خطوط مستقیمی که از شما دور می‌شوند مانند خط‌های کف خیابان، سیم‌های برق و خطوط ساختمان‌ها نگاه کنید. این خطوط به سمت نقطه‌ای در **عمق** میدان دید شما حرکت می‌کنند. این نقطه را **نقطه گریز** می‌نامند. در طراحی می‌توانیم با کمک قواعد هندسی این روابط را در یک منظره به تصویر بکشیم. به این کار **ژرفانمایی** یا **پرسپکتیو** گفته می‌شود. به تصویر پایین دقت کنید. خطوطی که به سمت نقطه گریز امتداد یافته‌اند چه نسبتی با هم دارند؟ آیا می‌توانید تعدادی از این خطوط را نام ببرید؟ خطی که نقطه گریز روی آن قرار دارد **خط افق** نامیده می‌شود.

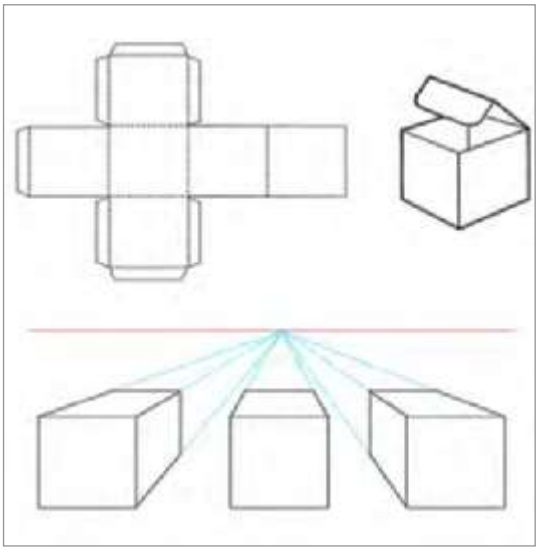


در حالت ساده مانند مثال خیابان یک نقطه گریز در تصویر وجود دارد. به این تصویر **پرسپکتیو یک‌نقطه‌ای** می‌گویند. به پرسپکتیوهای طراحی شده زیر دقت کنید. پرسپکتیو دو مکعب مستطیل با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟ خطوط مکعب مستطیل سمت چپ به چند نقطه گریز منتهی می‌شود؟ آیا تصویر این مکعب مستطیل واقعی‌تر به نظر می‌آید؟ می‌توانیم ببینیم که همه نقطه‌های گریز روی خط افق قرار دارند. پرسپکتیو با **سه نقطه گریز** هم وجود دارد.

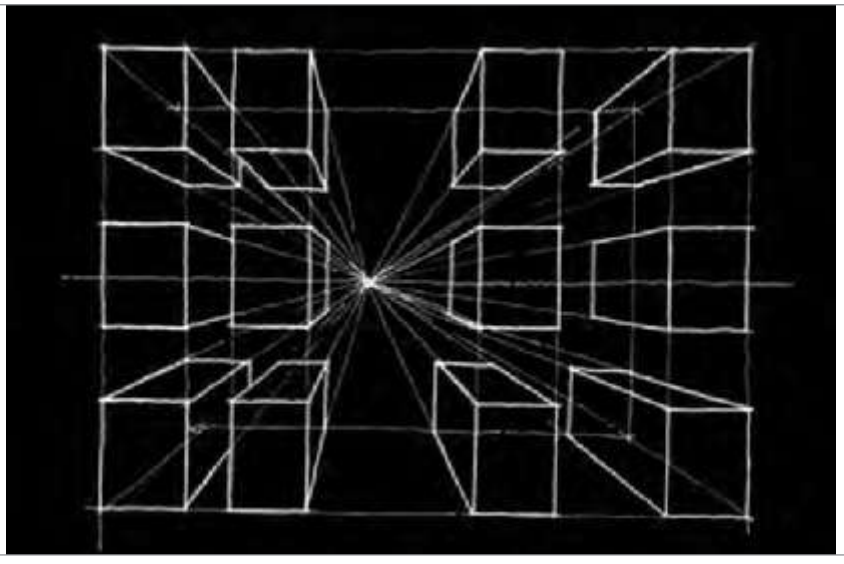


طراحی کنید:

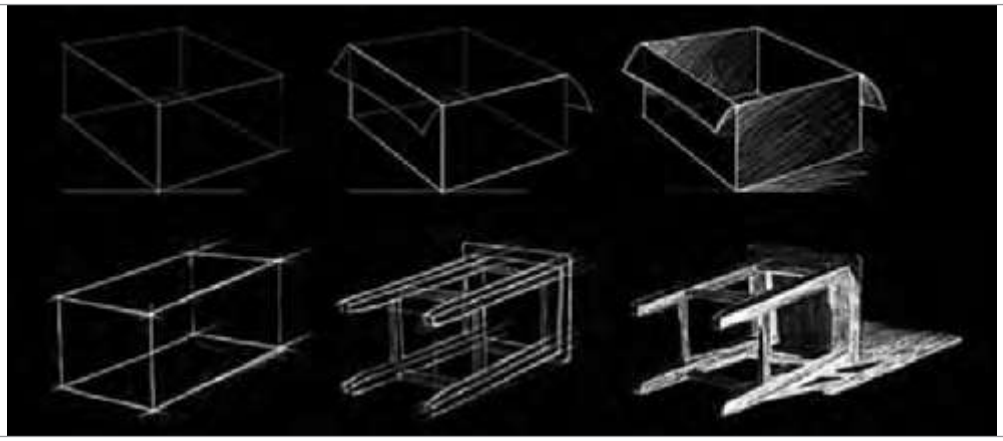
الگوی تصویر زیر را روی یک مقوای سفید پیاده کنید و بعد از بریدن خط دور آن، خطوط نقطه چین را تا کنید و با چسباندن لبه‌های آن یک مکعب ساده بسازید. مکعب را دقیقاً در مقابل صورت قرار دهید و آنچه را می‌بینید به کمک یک خط کش طراحی کنید. در این حالت یک مربع می‌بینید. حال همانند تصویر وسط پایین از کمی بالاتر به مکعب نگاه کنید تا سطح بالایی مکعب را هم ببینید. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که دو ضلع مربع بالایی هنگام دور شدن به هم نزدیک می‌شوند. سعی کنید آن را طراحی کنید. دو ضلع بالایی را با خطوطی به رنگ متفاوت امتداد دهید تا در یک نقطه همدیگر را قطع کنند. خطی افقی در این نقطه ترسیم کنید. حال مکعب را از کنار تماشا کنید. می‌توانید وجه بالا و کناری مکعب را مشاهده کنید. برای ترسیم آن مربع دیگری در کنار مربع اولیه ترسیم کنید. رأس‌های مربع را به همان نقطه روی خط افقی متصل کنید و اضلاع دیگر مکعب را روی خطوط مشخص کنید. می‌توانید در سمت دیگر هم مکعبی از جهت مقابل ترسیم کنید.

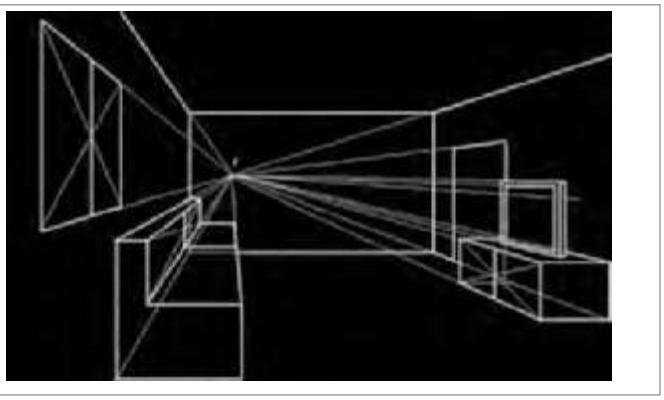


روی یک صفحه سفید مربع و مستطیل‌هایی با اندازه‌های متفاوت ترسیم کنید. یک نقطه روی کاغذ ترسیم کنید و با خطوط مستقیم رأس‌های این اشکال را به آن نقطه متصل نمایید. حال می‌توانید حجم‌های مکعب و مکعب مستطیل مختلفی طراحی کنید. این تمرین را با جابه‌جا کردن جای نقطه روی کاغذ تکرار کنید.



اشیای اطراف خود را به کمک فرم‌های ساده شدهٔ هندسی ترسیم کنید. برای این کار آن‌ها را درون یک مکعب‌مستطیل فرض کنید و با ترسیم نقطه گریز، آن را به پرسپکتیو ببرید. اگر تمایل دارید، این اشیا را در یک پرسپکتیو دو نقطه‌ای ترسیم نمایید. می‌توانید به تدریج اشیای پیچیده‌تری را طراحی کنید.

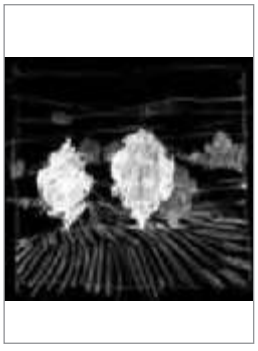


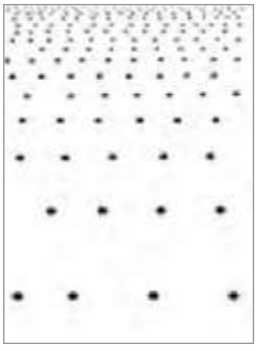


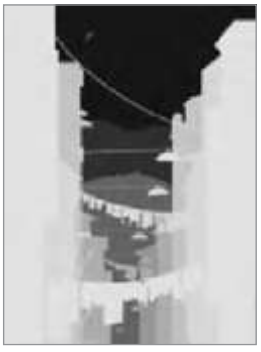
بخشی از فضای داخلی یا خارجی خانه خود را با استفاده از خطوط بکشید. در ابتدا خطوط موازی با هم را پیدا کنید. تلاش کنید با ترسیم امتداد این خطوط، نقطه گریز را مشخص و پرسپکتیو را کامل نمایید.

به تصاویر زیر نگاه کنید. هنرمندان به روش‌های دیگری عمق و دوری و نزدیکی اشیا را نشان داده‌اند : با هم‌پوشانی اشکال مختلف، با تفاوت تیرگی و روشنایی در پیش‌زمینه و پس‌زمینه تصویر، با ایجاد بافت و تغییر آن هنگام دور شدن و با تغییر رنگ از رنگ‌های گرم در جلو به رنگ‌های سرد در عمق تصویر. به این روش **پرسپکتیو جوّی** می‌گویند. یک طراحی ترسیم کنید و به دلخواه از هر کدام یک از این روش‌ها برای ایجاد عمق در آن استفاده کنید.







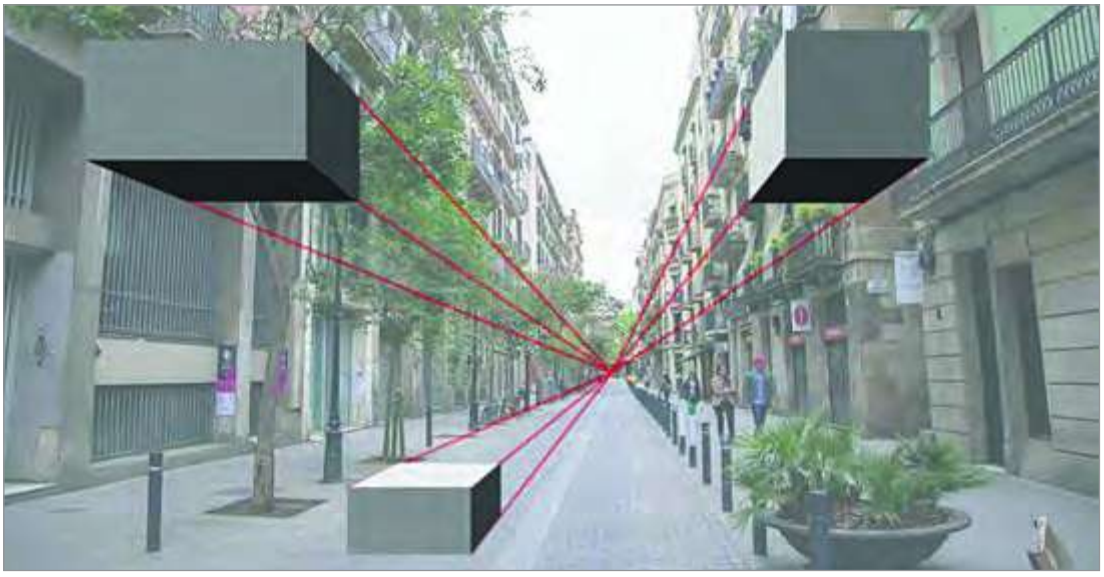


خود ارزیابی:

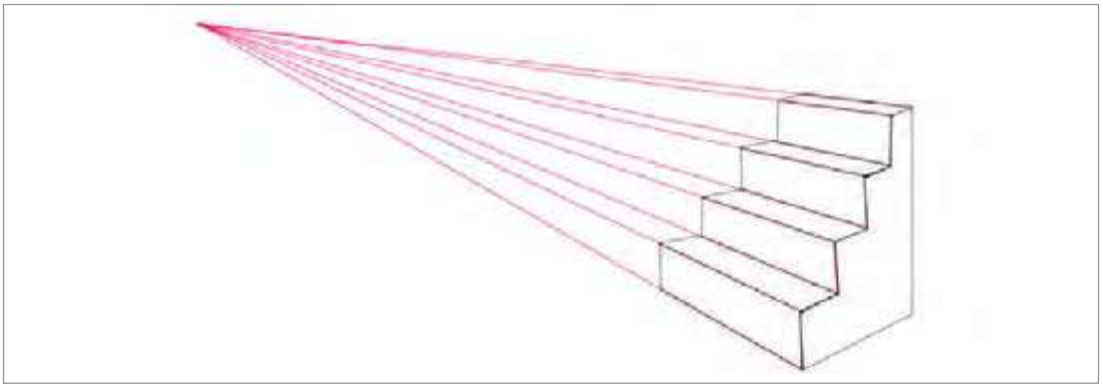
- طراحی‌های هنرمندان دیگر از بناهای معماری را ببینید و دقت کنید که آن‌ها چگونه از پرسپکتیو برای ترسیم فضا استفاده کرده‌اند. عناصر پرسپکتیو مانند نقاط گریز و خطوط فرضی امتداد فرم‌ها را ترسیم نمایید.
- فکر کنید هنرمندان با چه ترفندهایی در آثار هنری، عمق و ژرفا را نمایش می‌دهند.

تجربیات بیشتر:

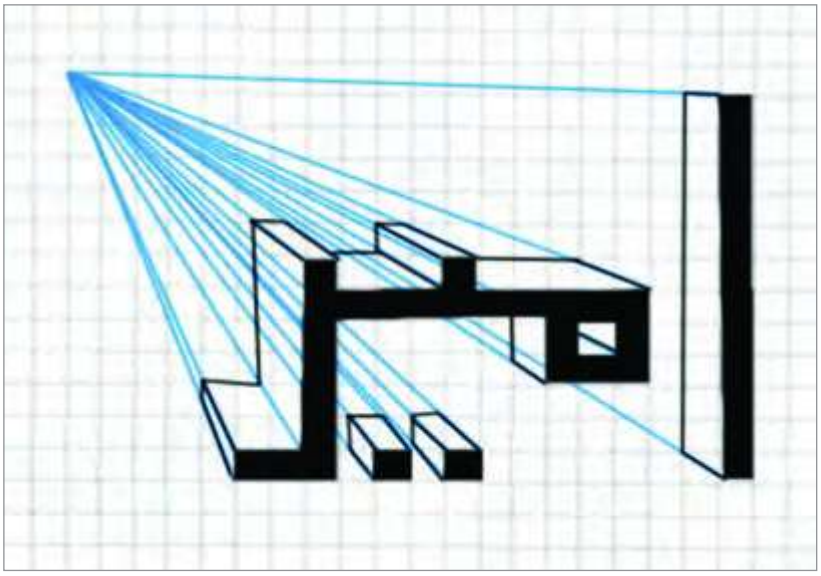
عکسی از یک منظره یا یک خیابان پیدا کنید. به کمک یک خط‌کش و یا ترسیم خطوط نقطه گریز و خط افق را در این تصویر مشخص نمایید. حال به کمک همین نقطه مکعب‌هایی فرضی در عکس ترسیم نمایید. این مکعب‌ها می‌توانند دور و نزدیک یا بالا و پایین باشند. می‌توانید اشکال پیچیده‌تر دیگری را هم در این پرسپکتیو ترسیم نمایید.



یک راه پله در منزل یا مدرسه را تماشا کنید. هر کدام از پله‌ها را شبیه به یک مکعب مستطیل فرض کنید. سعی کنید به وسیلهٔ یک پرسپکتیو یک نقطه‌ای آن را ترسیم کنید.



روی یک کاغذ شطرنجی اسم خود را به فرم هندسی بنویسید و آن را رنگ کنید. یک نقطه فرضی را روی کاغذ ترسیم کنید و رأس‌های اسم خود را به آن وصل نمایید. با ترسیم سطوح دیگر اسم خود به آن حجم دهید.



روی کاغذ شطرنجی سطوحی اتفاقی ترسیم کنید و با ترسیم سطوح جانبی به آن‌ها حجم بدهید. برای بهتر شدن نتیجه با دو خاکستری روشن و تیره این سطوح جانبی را سایه بزنید. دقت کنید که همه سطوحی که موازی هستند همرنگ باشند. می‌توانید به همین روش سازه‌های معماری ساده‌ای ترسیم کنید.

